

Examen-Enero-2023-2024.pdf



Anónimo



Cálculo



1º Grado en Ingeniería Informática



**Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología
Universidad de La Laguna**



Accede al documento original

antes



**Descarga sin publi
con 1 coin**



Después

WUOLAH



Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

Universidad de La Laguna. Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología. Grado en Informática. Curso académico 2023-2024.

CÁLCULO

EXAMEN de la convocatoria de enero de 2024. 15/01/2024

Ejercicio	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
Calificación										

ALUMNO/A:

Todas las respuestas deben estar justificadas

1. (1 p.) Determinar el conjunto $A = \{x \in \mathbb{R}: |x - 1| + |x - 2| < x\}$. ¿Es A un conjunto acotado? Calcular, en caso de que existan, los valores $\sup(A)$, $\inf(A)$, $\max(A)$, y $\min(A)$.

2.

a) (0.5 p.) Se sabe que el número complejo $z_1 = 3 + 2i$ es un vértice de un triángulo equilátero centrado en el origen. Hallar las coordenadas de los otros dos vértices.

b) (0.5 p.) Simplificar $\frac{1+i}{1-i} - (1+2i) \cdot (2+2i) + \frac{3-i}{1+i}$

3. Dada la función

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1 - e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{1}{x}}} & \text{si } x < 0 \\ \sqrt{x^2 + 4} - \sqrt{x^2 + 1} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

Se pide

a) (0.9 p.) Estudiar su continuidad en $\mathbb{R}$

b) (0.6 p.) Hacer un análisis del comportamiento de la función cuando $x \rightarrow +\infty$ y cuando $x \rightarrow -\infty$

4. (0.7 p.) Demostrar que $-x + 1 \leq \cos x \leq x + 1$ para $x \geq 0$

5. Dada la ecuación $x^2 + \ln x = 0$, se pide:

a) (0.7 p.) Demostrar que tiene una única raíz real

b) (0.6 p.) Dar una aproximación de dicha raíz mediante el método de Newton-Rapson con un error menor que 10^{-4}

c) (0.3 p.) ¿Cuántas iteraciones hubieran sido necesarias mediante el método de bisección?

6. De la tabla de logaritmos decimales se obtienen los siguientes valores aproximados:
 $\log 1.5 = 0.17609$; $\log 2 = 0.30103$; $\log 3 = 0.47712$; $\log 3.5 = 0.54407$.
- a) **(0.8 p.)** Calcular el polinomio de interpolación. Como aplicación usarlo para aproximar $\log 2.5$
- b) **(0.4 p.)** Dar una estimación del error cometido en la aproximación del apartado anterior
7. **(1 p.)** Determinar los parámetros a y b para que la ecuación $y^2 = ax^2 + by$ defina a y como función implícita de x de tal forma que la recta tangente en el punto $(1,3)$ sea $y = 5x - 2$
8. **(1 p.)** Calcular el volumen del sólido al girar la región limitada por las curvas $y = x^2$ e $x = y^2$ al girar
- a) alrededor del eje OX b) alrededor del eje OY
9. **(1 p.)** Calcular la integral $\int \frac{x+1}{x^4+2x^2} dx$